



Apprentissage fonctionnement des mails

2025 Stage 1er

Maxence Dalibout--Lovato

1. Introduction

Le courrier électronique repose sur une architecture client-serveur utilisant des protocoles standardisés pour assurer l'envoi, le transport et la réception des messages. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour diagnostiquer les problèmes de communication et assurer la sécurité des échanges.

2. Les Protocoles de Messagerie

Il existe trois protocoles principaux qui régissent le fonctionnement des e-mails. Chacun a un rôle spécifique dans la chaîne de transmission.

Protocole	Nom	Rôle et utilisation
SMTP	Simple Mail Transfer Protocole	Utilisé exclusivement pour l'envoi de messages depuis un client vers un serveur, ou entre serveurs.
POP3	Post office Protocol v3	Permet la récupération des mails. Par défaut, il télécharge les messages sur l'appareil et les supprime du serveur.
IMAP	Internet Message Access Protocol	Permet la consultation des mails directement sur le serveur. Les messages restent synchronisés entre plusieurs appareils.

3. Fonctionnement d'un envoi d'e-mail

Le processus suit généralement ce schéma :

- L'expéditeur rédige son mail sur son client.
- Le client envoie le mail au serveur de messagerie sortant via le protocole SMTP.
- Le serveur sortant contacte le serveur du destinataire pour lui remettre le pli.
- Le destinataire récupère ou consulte le mail via POP3 ou IMAP.

4. Détection des Messages Indésirables (Spams)

La sécurité de la messagerie passe par la détection des spams et des tentatives de phishing.

4.1 Indices visuels pour l'utilisateur

- L'adresse de l'expéditeur : Vérifiez si le nom affiché correspond à l'adresse réelle (ex: "Banque" avec une adresse en .xyz).
- Le ton et l'urgence : Les messages créant un sentiment d'urgence ou demandant des informations confidentielles sont suspects.
- Les liens masqués : En survolant un lien avec la souris, on peut voir l'URL réelle vers laquelle il pointe.

4.2 Mécanismes techniques de filtrage

Les serveurs utilisent des filtres automatiques basés sur :

- Les listes noires (Blacklists) : Blocage des serveurs connus pour envoyer du spam.
- L'analyse de contenu : Recherche de mots-clés typiques des publicités ou des arnaques.
- Authentification (SPF, DKIM, DMARC) : Protocoles vérifiant que l'expéditeur est bien celui qu'il prétend être.

5. Conclusion

Maîtriser les protocoles SMTP, IMAP et POP3 permet de mieux comprendre la gestion des flux d'informations en entreprise. La vigilance face aux spams reste la première ligne de défense pour protéger l'identité numérique et les données sensibles.